

חדר"א 2מ' - 104043

אביב תשפ"ג - מועד א', 17/07/2023

1 סה

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. המרחק בין הישר הנתון ע"י $\gamma(t) = (\sqrt{2}, 3 + t, 2t - 1)$ לבין ציר Y הוא:

א. 2

ב. $2\sqrt{2}$

ג. $\sqrt{2}$

ד. $3\sqrt{2}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. נגדיר תחום במישור ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq 4x^2 + 9y^2 \leq 16\}$

אזי ערכו של האינטגרל $\iint_D \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{3y}{\sqrt{4x^2 + 9y^2}} \right) dx dy$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 3π

ד. 5π

ה. π

3. תהי C האליפסה המוגדרת ע"י המשוואה $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. נסמן ב- d_1 את המרחק הקטן ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C ונסמן ב- d_2 את המרחק הגדול ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C . אזי $d_2 - d_1$ שווה ל

א. $\frac{4(2-\sqrt{3})}{3}$

ב. $\frac{4(3-\sqrt{2})}{3}$

ג. $\frac{4(5-\sqrt{5})}{5}$

ד. $\frac{2(5+\sqrt{5})}{5}$

ה. $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

4. יהי L העקום $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25\}$ מכוון במגמה מנוגדת לכוון השעון
 ויהי $\vec{F}(x, y) = \frac{3x-2y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{3y+2x}{x^2+y^2} \hat{j}$ אזי ערך האינטגרל $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 8π

ד. 6π

ה. 4π

5. חשבו את מסת הגוף המוגדר ע"י $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq z\}$
 אם ידוע כי צפיפות המסה המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

א. $\frac{\pi}{15}$

ב. $\frac{2\pi}{15}$

ג. $\frac{2\pi}{25}$

ד. $\frac{128\pi}{5}$

ה. $\frac{\pi}{10}$

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א מ'2 - 104043

אביב התשפ"ג - מועד א', 17/07/2023

ע'סח 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. המרחק בין הישר הנתון ע"י $\gamma(t) = (2+t, 3+t, 2)$ לבין ציר X הוא:

א. 2

ב. $2\sqrt{2}$

ג. $\sqrt{2}$

ד. $\sqrt{8}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. נגדיר תחום במישור ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq 4x^2 + 9y^2 \leq 16\}$.

אזי ערכו של האינטגרל $\iint_D \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{6x}{\sqrt{4x^2 + 9y^2}} \right) dx dy$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 5π

ד. 3π

ה. π

3. תהי C האליפסה המוגדרת ע"י המשוואה $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. נסמן ב- d_1 את המרחק הקטן ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C ונסמן ב- d_2 את המרחק הגדול ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C . אזי $d_2 - d_1$ שווה ל

א. $\frac{4(5-\sqrt{5})}{5}$

ב. $\frac{2(5+\sqrt{5})}{5}$

ג. $\frac{4(2-\sqrt{3})}{3}$

ד. $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

ה. $\frac{4(3-\sqrt{2})}{3}$

4. יהי L העקום $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25\}$ מכוון במגמה מנוגדת לכוון השעון ויהי $\vec{F}(x, y) = \frac{x-3y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{y+3x}{x^2+y^2} \hat{j}$ אזי ערך האינטגרל $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 8π

ד. 6π

ה. 4π

5. חשבו את מסת הגוף המוגדר ע"י $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z\}$ אם ידוע כי צפיפות המסה המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

א. $\frac{8\pi}{5}$

ב. $\frac{2\pi}{15}$

ג. $\frac{2\pi}{25}$

ד. $\frac{128\pi}{5}$

ה. $\frac{\pi}{10}$

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל - הפקולטה למתמטיקה

חדו"א מ'1-104043

אביב ה'תשפ"ג - מועד א', 17/07/2023

ג'רסה 3

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך הבחינה שלוש שעות. אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון. לבחינה שני חלקים: בחלק א' 5 שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' 2 שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מ-5 השאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על 2 השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך. אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 9 נקודות.

1. המרחק בין הישר הנתון ע"י $\gamma(t) = (2+t, 3\sqrt{2}, \sqrt{3}t+1)$ לבין ציר Z הוא:

א. 2

ב. $2\sqrt{2}$

ג. $\sqrt{2}$

ד. $3\sqrt{2}$

ה. $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. נגדיר תחום במישור ע"י $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq 4x^2 + 9y^2 \leq 16\}$

אזי ערכו של האינטגרל $\iint_D \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{9x}{\sqrt{4x^2 + 9y^2}} \right) dx dy$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 5π

ד. 3π

ה. π

3. תהי C האליפסה המוגדרת ע"י המשוואה $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. נסמן ב- d_1 את המרחק הקטן ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C ונסמן ב- d_2 את המרחק הגדול ביותר בין הנקודה $(1, 0)$ לנקודה על C . אזי $d_2 - d_1$ שווה ל

א. $\frac{5\sqrt{2}}{3}$

ב. $\frac{4(3-\sqrt{2})}{3}$

ג. $\frac{4(2-\sqrt{3})}{3}$

ד. $\frac{2(5+\sqrt{5})}{5}$

ה. $\frac{4(5-\sqrt{5})}{5}$

4. יהי L העקום $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25\}$ מכוון במגמה מנוגדת לכוון השעון
 ויהי $\vec{F}(x, y) = \frac{3x-4y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{3y+4x}{x^2+y^2} \hat{j}$ אזי ערך האינטגרל $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ הוא

א. 0

ב. 2π

ג. 8π

ד. 6π

ה. 4π

5. חשבו את מסת הגוף המוגדר ע"י $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 4z\}$
 אם ידוע כי צפיפות המסה המרחבית נתונה ע"י $\rho(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

א. $\frac{8\pi}{5}$

ב. $\frac{2\pi}{15}$

ג. $\frac{2\pi}{25}$

ד. $\frac{128\pi}{5}$

ה. $\frac{\pi}{10}$

שאלות רק דל'רה - פתרון ז'רסה 1

(1) הישר נתון ע"י $\gamma(t) = (\sqrt{2}, 3+t, 2t-1)$ נמצא את המישור
המוגדר ע"י $X = \sqrt{2}$.

ציר Y נמצא את המישור המוגדר ע"י $X=0$ (מישור $Y-Z$)
המרחק בין הישרים הוא קבוע $\sqrt{2}$.

המשוואה הנכונה היא: $\boxed{\sqrt{2}}$

(2) $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 4 \leq 4x^2 + 9y^2 \leq 16\}$. הספר של D מורכבת משתי אליפסות:

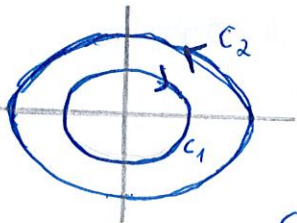
$$C_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{(\frac{2}{3})^2} = 1\}, \quad C_2 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{(\frac{4}{3})^2} = 1\}$$

נצייר שדה וקטורי קואנלי ע"י $\vec{F}_{(x,y)} = P(x,y)\hat{i} + Q(x,y)\hat{j}$ כאשר $Q=0$, $P(x,y) = \frac{-3y}{\sqrt{4x^2+9y^2}}$.

$$\oint_D \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{-3y}{\sqrt{4x^2+9y^2}} \right) dx dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial D} P dx$$

נקודת שדה משפט גרין' :

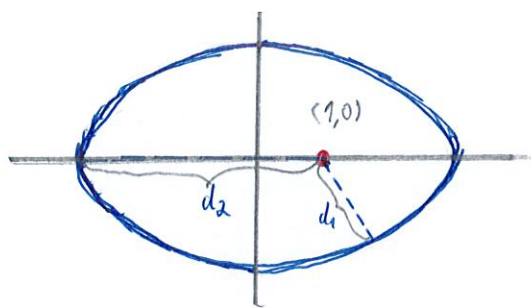
כאשר $\partial D = C_1 \cup C_2$ -1 מכוון לשם משמאל הימני.
ואילו C_1 מכוון שם משמאל הימני.



ע"פ נקודת:

$$\begin{aligned} \int_{\partial D} P dx &= \int_0^{2\pi} \frac{-3 \cdot \frac{4}{3} \sin t}{\sqrt{16}} (-2 \sin t) dt + \int_0^{2\pi} \frac{3 \cdot \frac{2}{3} \sin t}{\sqrt{4}} (-\sin t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (2 \sin^2 t - \sin^2 t) dt = \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \int_0^{2\pi} \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \int_0^2 \frac{1}{2} dt = \pi \end{aligned}$$

המשוואה הנכונה היא: $\boxed{\pi}$



(3) C היא האליפסה הנעצרת ע"י

$$\cdot (1/3, 1/2) \quad \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

קבוצת d_1 את $d_2 = 4$ נחשב ע"י

$$\min (x-1)^2 + y^2 \quad \text{עבור קו"ל קריב}$$

$$\text{s.t. } \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

אנחנו נשתמש בשיטת לגראנז' : מקבלים את המשוואות הבאות :

$$\begin{cases} 2(x-1) + \lambda \cdot \frac{2x}{9} = 0 \\ 2y + \lambda \cdot \frac{2y}{4} = 0 \\ \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1 \end{cases}$$

פונקציות המקבלים $x = \frac{9}{5}, y = \pm \frac{8}{5}$ ולכן מקבלים

$$: d_1 \text{ דרך נוספת למציאת } d_1 = \sqrt{\left(\frac{9}{5}-1\right)^2 + \left(\frac{8}{5}\right)^2} = \frac{\sqrt{80}}{5} = \frac{4\sqrt{5}}{5} \quad \text{כ}$$

נ' ע"י האליפסה היא מהצורה $(3\cos t, 2\sin t)$. לכן נקבל כ

$$d_1 = \min \{ (3\cos t - 1)^2 + 4\sin^2 t : t \in [0, 2\pi] \}$$

$$f(t) = (3\cos t - 1)^2 + 4\sin^2 t = 5 - 6\cos t + 5\cos^2 t$$

$$f'(t) = 6\sin t + 10\cos t(-\sin t) = 0 \Leftrightarrow \sin t = 0 \text{ או } \cos t = 0.6 \Leftrightarrow y = 0 \text{ (אם } x = \pm 3 \text{)}$$

$$\text{לכן } x = \frac{9}{5} \text{ (אם } y = \pm \frac{8}{5} \text{)}. \text{ בדוקים ומקבלים כי המינימום הוא } d_1 = \frac{4\sqrt{5}}{5}$$

$$4 - \frac{4\sqrt{5}}{5} = \boxed{\frac{4(5-\sqrt{5})}{5}} \quad \text{לכן התשובה היא :}$$

$$\vec{F} = \frac{3x-2y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{3y+2x}{x^2+y^2} \hat{j} = \frac{3}{2} \left[\underbrace{\frac{2x}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{2y}{x^2+y^2} \hat{j}}_{\vec{F}_1} \right] + 2 \left[\underbrace{\frac{-y}{x^2+y^2} \hat{i} + \frac{x}{x^2+y^2} \hat{j}}_{\vec{F}_2} \right]$$

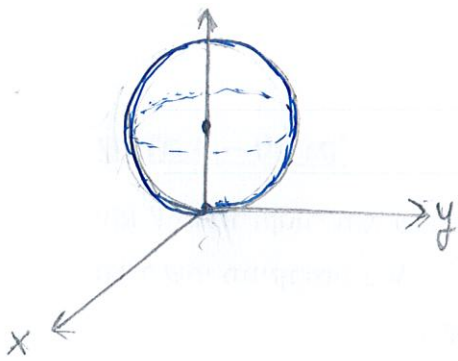
$$\vec{F}_1 \text{ הוא "השדה הידוע" מההרצאה, } \vec{F}_2 \text{ הוא שדה משמר (כאשר } \nabla \cdot \vec{F}_2 = 0 \text{)}$$

$$\text{העקום } L = \{ (x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 = 25 \}$$

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_L \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \oint_L \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} = 0 + 2\pi = 2\pi$$

$$\boxed{4\pi} \quad \text{התשובה הנכונה היא :}$$

$$V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq z\} \quad (5)$$



$$x^2 + y^2 + (z - \frac{1}{2})^2 \leq (\frac{1}{2})^2 \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 \leq z \quad \text{כפי ש'ס'ר}$$

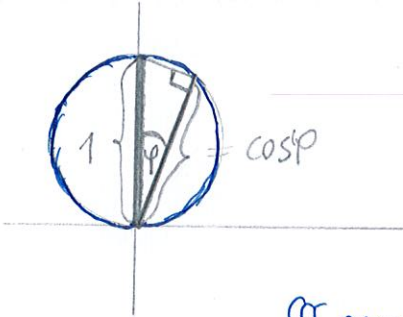
נמצא V כגור כדורס $\frac{1}{2}$ עם מרכז $(0, 0, \frac{1}{2})$ (רדיוס 1/2)

נעבור ל'קואור' כדוריות ונקבד:

$$0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \quad (\text{"זו מרחק ע'יון"})$$

$$0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$0 \leq r \leq \cos \varphi$$



$$\iiint_V p(x, y, z) dx dy dz = \int_{\theta=0}^{2\pi} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{r=0}^{\cos \varphi} \underbrace{r \cdot r^2}_{J} \sin \varphi dr d\varphi d\theta \quad \text{ד'כ' / נקבד}$$

$$= 2\pi \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \left. \frac{r^4}{4} \right|_{r=0}^{\cos \varphi} \cdot \sin \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2} \int_{\varphi=0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \varphi \sin \varphi d\varphi = \begin{matrix} \nearrow \\ \cos \varphi = t \\ \sin \varphi d\varphi = -dt \end{matrix}$$

$$= \frac{\pi}{2} \int_1^0 -t^4 dt = \frac{\pi}{2} \left. \frac{t^5}{5} \right|_0^1 = \frac{\pi}{10}$$

$$\boxed{\frac{\pi}{10}}$$

ס'גן המ'קה ה'ט':